

Inferència IV

Estadística – Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2026–27

Estadística computacional amb R, simulació i exemples d'enginyeria informàtica

Per què comparar mitjanes?

- ▶ Volem saber si dues configuracions tenen el mateix rendiment mitjà.
- ▶ Comparar una versió nova amb una versió anterior és una situació habitual.
- ▶ La pregunta estadística és si la diferència observada supera el soroll mostral.

Exemples

Latència abans/després, temps d'execució de dos algoritmes, consum de memòria amb dues configuracions.

Objectius

1. Distingir dades aparellades i mostres independents.
2. Formular tests de comparació de mitjanes.
3. Aplicar tests t adequats amb R.
4. Interpretar p-valors, intervals i diferències estimades.
5. Relacionar-ho amb benchmarking i experiments A/B quantitatius.

Dades aparellades o independents?

Aparellades

Les dues mesures corresponen a la mateixa unitat.

- ▶ mateix servidor abans/després,
- ▶ mateix conjunt de tasques amb dos algoritmes,
- ▶ mateix usuari en dues condicions.

Independents

Les dues mostres provenen de grups diferents.

- ▶ dos grups d'usuaris,
- ▶ dues màquines diferents,
- ▶ dues mostres de peticions no relacionades.

Dades aparellades: reduir a un test simple

Diferències

Si tenim parelles (X_i, Y_i) , definim

$$D_i = Y_i - X_i.$$

El test sobre dues mitjanes es converteix en un test sobre una mitjana:

$$H_0 : \mu_D = 0.$$

```
abans <- c(120,118,130,125,119,122,121,128)
despres <- c(112,116,124,120,116,119,117,121)
t.test(despres, abans, paired = TRUE,
       alternative = "less")
```

Mostres independents: test de Welch

Opció recomanada per defecte

El test t de Welch no exigeix variàncies iguals:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2.$$

```
alg_A <- c(34, 31, 33, 36, 35, 32, 37, 34)
alg_B <- c(29, 30, 31, 28, 32, 30, 29, 31)
t.test(alg_A, alg_B, alternative = "greater")
```

- ▶ greater: la mitjana d'A és més gran que la de B.
- ▶ En temps d'execució, “més gran” pot voler dir pitjor.

Mostres independents amb variàncies iguals

Si assumim normalitat i variàncies iguals, es pot usar la versió amb variància combinada.

```
t.test(alg_A, alg_B,  
       alternative = "greater",  
       var.equal = TRUE)
```

Prudència

En dades de rendiment, les variàncies sovint poden diferir entre configuracions. Welch és més robust.

Exemple: comparació d'algoritmes

Tenim temps d'execució de dos algoritmes sobre problemes independents.

- ▶ $H_0 : \mu_A = \mu_B$.
- ▶ $H_1 : \mu_A > \mu_B$ si volem demostrar que A és més lent.
- ▶ També podem plantejar $H_1 : \mu_A < \mu_B$ si volem demostrar que A és més ràpid.

Informe

No direm només " $p < 0.05$ ". Cal indicar diferència estimada i interval de confiança.

Visualització abans del test

```
library(tidyverse)
dades <- tibble(
  temps = c(alg_A, alg_B),
  algoritme = rep(c("A", "B"), each = length(alg_A))
)

ggplot(dades, aes(algoritme, temps)) +
  geom_boxplot() +
  geom_point() +
  theme_minimal()
```

Regla

Abans d'un test, sempre visualitzem les dades.

- ▶ Estadística: p-valor i interval de confiança.
- ▶ Enginyeria: diferència rellevant per a l'usuari o el sistema.
- ▶ Cost: complexitat afegida, manteniment, estabilitat.
- ▶ Reproduïbilitat: scripts, llavors, entorn i dades versionades.

Pregunta final

La diferència és estadísticament detectable i pràcticament útil?